

TIPO DE SERVIÇO

INFRAESTRUTURA ELÉTRICA E CIVIL PARA CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DE ALTO PADRÃO SUBTERRÂNEO

Cliente:

MAXIF4 INCORPORACOES LTDA

Cidade: Passo Fundo/RS

Orçamento N°: 163

Versão 04

08/04/2026



(54) 9 9129-6181



contato@onengenhariaeletrica.com.br

QUEM SOMOS

Somos uma empresa dedicada a transformar o cenário da infraestrutura elétrica, unindo capacidade técnica e responsabilidade socioambiental. Atuamos com foco na entrega de resultados sólidos, como demonstrado em nossa gestão de projetos de loteamentos particulares, onde a eficiência na alocação de recursos e a transparência financeira são as bases do nosso sucesso.

NOSSA IDENTIDADE

Acreditamos que a energia é o motor do desenvolvimento, e por isso fundamentamos nossa atuação em três pilares essenciais:

Visão: Oferecer soluções inovadoras e eficientes, para suprir as necessidades energéticas de nossos clientes.

Missão: Possibilitar o acesso a energia limpa e renovável de forma acessível e personalizada para os nossos clientes, segura para a preservação do meio ambiente e para a construção de uma sociedade mais sustentável.

Valores: Atuamos com ética e transparência nas relações comerciais e com a sociedade. Prezamos pelo respeito ao meio ambiente, pela valorização de nossos colaboradores e pelo atendimento aos clientes com excelência e comprometimento.

COMPROMISSO COM A QUALIDADE

Entendemos que uma obra de infraestrutura elétrica exige precisão. No gerenciamento de nossos projetos, mantemos um controle rigoroso sobre os custos de materiais e logística, garantindo que o resultado final reflita a qualidade técnica esperada.

Para nós, o sucesso é resultado da escolha de produtos de alta qualidade. Por isso, trabalhamos em conjunto com parceiros e empresas líderes de mercado para garantir que cada quilômetro de rede construída seja sinônimo de segurança e durabilidade.



SEU PROJETO

PROJETO PRIMÁRIA



PROJETO ILUMINAÇÃO



PROJETO SECUNDÁRIA



LOCALIZAÇÃO DA OBRA



FOTOS ESTRUTURAS ELÉTRICAS

TRANSFORMADOR PEDESTAL



TRANSFORMADOR PEDESTAL E QDP



DESCONECTÁVEIS



CS-2 COM BMI



CI-1 CAIXA INTERNA



VALETAS PARA DUTOS



ESPERAS PRONTAS PARA LOTE



FOTOS ESTRUTURAS CIVIL

CI-1



BASE PARA TRANSFORMADOR



PROPOSTA COMERCIAL
ESCOPO PRINCIPAL DOS MATERIAIS

GRUPO	SUBTOTAL	% DO TOTAL	SUBDIVISÃO VALORES	VALOR TOTAL
CONDUTORES	R\$ 491.791,64	30,74%	R\$ 1.335.435,36 CURVA A 83,49%	R\$ 1.599.599,96 100%
CAIXA PASSAGEM	R\$ 260.295,00	16,27%		
TRANSFORMADOR	R\$ 180.000,00	11,25%		
ELETRODUTOS	R\$ 174.680,72	10,92%		
TAMPAS FERRO	R\$ 131.950,00	8,25%		
POSTES ILUMINAÇÃO	R\$ 96.718,00	6,05%		
DIVERSOS	R\$ 50.000,00	3,13%	R\$ 242.496,80 CURVA B 15,16%	
QDP	R\$ 37.000,00	2,31%		
LUMINÁRIA	R\$ 33.300,00	2,08%		
BARRAMENTOS	R\$ 28.450,00	1,78%		
DESCONECTÁVEIS	R\$ 23.760,00	1,49%		
SUPORTES CI-1	R\$ 21.228,80	1,33%		
ATERRAMENTO	R\$ 20.028,00	1,25%		
ESTRUTURA PRIMARIA	R\$ 16.000,00	1,00%		
POLIMÉRICOS	R\$ 12.730,00	0,80%		
ATERRAMENTO TR	R\$ 6.194,80	0,39%		
ESCADA	R\$ 6.000,00	0,38%		
MATERIAL ILUMINAÇÃO	R\$ 3.818,00	0,24%		
IDENTIFICAÇÃO	R\$ 2.835,00	0,18%		
ATER. CI-1	R\$ 2.820,00	0,18%		

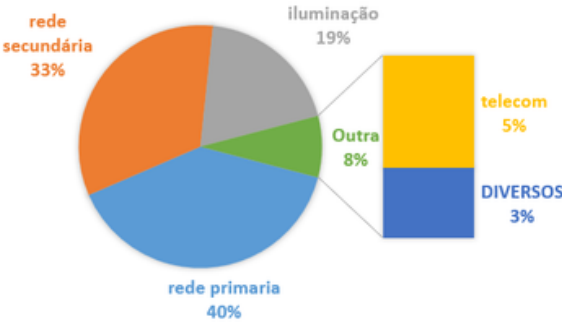
PROPOSTA TÉCNICA E COMERCIAL: INFRAESTRUTURA ELÉTRICA MT/BT	VALOR
1. ESCOPO DE SERVIÇOS E ENGENHARIA 1.1. Assessoria e Acompanhamento da Infraestrutura Civil Fiscalização Técnica: Acompanhamento integral da execução de abertura de valas, envelopamento de dutos e construção de caixas de passagem (executados pela Contratante). Garantia de Normatização: Verificação de declividades, profundidades e distanciamentos entre redes de energia e telecomunicações, assegurando que a infraestrutura civil esteja apta a receber o cabeamento conforme as normas da concessionária. Locação e Conferência: Suporte técnico para o posicionamento exato dos dutos em PEAD/PVC e bases de transformadores. 1.2. Sistema de Distribuição de Energia (MT/BT) e Iluminação Conexões e Interligações de MT: Execução das terminações e conexões das Tomadas de Energia 01 e 02 nos postes da concessionária até as Subestações Transformadoras 01 e 02 (300 kVA). Redes de Baixa Tensão (BT): Montagem e interligação das redes entre Subestações, Quadros de Distribuição Principal (QDP) e Caixas de Serviço (CS-2). Conexões Desconectáveis (Interface Pad-Mounted): Utilização de conectores tipo "Cotovelo" (Loadbreak Elbows), permitindo manobra com carga e garantindo estanqueidade total contra umidade e fauna sinantrópica. Selagem Técnica: Pontas de dutos seladas com espuma expansiva de célula fechada ou sistemas mecânicos, impedindo migração de gases ou água entre caixas e painéis. Iluminação Pública/Interna: Instalação de postes com base flangeada (parafusada), facilitando manutenções e substituições sem necessidade de intervenções civis destrutivas no pavimento. 1.3. Diferenciais de Execução e Gestão de Ativos Georreferenciamento (As-Built): Entrega de mapeamento digital (GIS/CAD) exato da infraestrutura "invisível" (dutos, caixas e emendas) para futuras manutenções. Estanqueidade e Drenagem: Implementação de sistema de drenagem nas caixas de inspeção para mitigar o acúmulo de água pluvial. Compartilhamento Seguro: Separação física normativa entre Energia, Lógica (Fibra Óptica) e Iluminação, eliminando interferências eletromagnéticas. 2. EXPERTISE NORMATIVA E HOMOLOGAÇÃO (PADRÃO RGE/CPFL) A obra será executada em estrita observância aos regulamentos técnicos da concessionária local, especificamente: - GED-13 (Substituída por GED-4101, 4102, 4103): Redes de Distribuição Subterrâneas. - GED-11: Iluminação Pública. - GED-15338: Uso de transformadores tipo Pedestal (Pad-Mounted). - NBR 5410 e NBR 14039: Instalações elétricas de BT e MT. Homologação de Materiais: Todos os componentes (cabos EPR, transformadores e acessórios) serão obrigatoriamente de fabricantes homologados pela RGE (Ex: WEG, Romagnole, Nexans, Prysmian), garantindo a aceitação da obra no comissionamento final. 3. GESTÃO DE ENSAIOS E ENTREGA TÉCNICA Ensaio de Tensão Aplicada (VLF): Testes de isolamento nos cabos de MT pós-instalação para comprovar a inexistência de danos no lançamento. Medição de Aterramento: Laudo de resistência (alvo < 10 Ohms) em todos os transformadores e postes. Relatório Fotográfico Diário (RDO): Documentação de etapas ocultas (valas, ferragens, conexões) para transparência junto à fiscalização. Gestão de Caminho Crítico: Coordenação de protocolos de projeto, agendamento de vistorias de "valeta aberta" e acompanhamento do comissionamento para energização oficial. 4. CONDIÇÕES COMERCIAIS E RESPONSABILIDADES 4.1. Logística e Custos Gestão de Fretes: Não estão inclusos na proposta os valores nominais de frete de materiais. A CONTRATADA responsabiliza-se exclusivamente pela administração logística, conferência técnica no ato do recebimento e coordenação dos fluxos de entrega dos materiais junto aos fornecedores. Fiel Depositário: A partir da entrega dos materiais no canteiro de obras ou em local designado pelo cliente, o CONTRATANTE assume a responsabilidade legal como Fiel Depositário, respondendo pela integridade, guarda e vigilância contra furtos, danos ou intempéries. 4.2. Serviços Cíveis (NÃO INCLUSOS): Esta proposta não contempla a execução de nenhum serviço de natureza civil. É de inteira responsabilidade do CONTRATANTE: - Abertura de valas, compactação com areia ou pó de brita e transposição de dutos; - Acomodação de eletrodutos e envelopamento de dutos em concreto se necessário; - Construção de bases para postes de iluminação; - Instalação/assentamento de caixas de passagem de MT e BT; - Fechamento, compactação de solo e recomposição de pavimentos (asfalto/paver); - Radier civil para acomodação, principalmente de MT as quais são de maior volume/peso. 4.3. Premissas de Projeto e Cronograma Validade Técnica: Esta proposta foi elaborada com base em projeto ainda não aprovado. Após a aprovação final, os quantitativos e valores poderão sofrer ajustes caso surjam divergências técnicas impostas pela concessionária. Interface Civil: Os prazos do Cronograma Executivo estão condicionados à conclusão da obra civil (valas, bases e caixas), que é de responsabilidade exclusiva do cliente. Matriz de responsabilidade na tabela 02	R\$ 849.000,00

VALORES FINAIS POR FATURAMENTO

TABELA 01

FATURAMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	FATURAMENTO
FATURAMENTO DIRETO DOS FABRICANTES	PRIMÁRIA	R\$ 630.051,56	R\$1.604.599,96
	SECUNDÁRIA	R\$ 530.855,00	
	ILUMINAÇÃO	R\$ 307.868,40	
	TELECON	R\$ 80.825,00	
	FRETE MATERIAL	R\$ 5.000,00	
	ADICIONAL	R\$ 50.000,00	
FATURAMENTO ON ENGENHARIA	SERVIÇOS	R\$ 849.000,00	R\$ 849.000,00
VALOR TOTAL		R\$2.453.599,96	

97 LOTES	R\$ 25.294.84 / LOTE
----------	----------------------



CONDIÇÕES DE FATURAMENTO E NEGOCIAÇÃO DE MATERIAIS

Faturamento Direto: Os valores de materiais foram estimados na modalidade de pagamento à vista, com faturamento emitido diretamente do fornecedor para a Contratante. Ressalta-se que os preços de mercado sofrem oscilações semanais; portanto, o orçamento final estará sujeito a atualizações conforme as tabelas vigentes na data da efetiva compra.

Flexibilidade de Negociação: Prazos, parcelamentos e demais condições comerciais poderão ser renegociados entre as partes (Contratante, Contratada e Fornecedores), adequando-se ao cronograma físico-financeiro da obra e às políticas dos fornecedores no ato da contratação.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO ON ENGENHARIA (SERVIÇOS)

PARCELADO

10%	R\$ 84.900,00	ASSINATURA CONTRATO
10%	R\$ 84.900,00	30 dias
10%	R\$ 84.900,00	60 dias
10%	R\$ 84.900,00	90 dias
10%	R\$ 84.900,00	120 dias
10%	R\$ 84.900,00	150 dias
10%	R\$ 84.900,00	180 dias
10%	R\$ 84.900,00	210 dias
10%	R\$ 84.900,00	240 dias
10%	R\$ 84.900,00	270 dias

TOTAL: R\$ 849.000,00

CRONOGRAMA EXECUTIVO

ETAPA	DIA 01	DIA 20	DIA 60	DIA 90	DIA 270
<u>Assinatura contrato</u>	X				
<u>Elaboração projeto</u>	PROJETO APROVADO				
<u>Aprovação projeto</u>	PROJETO APROVADO				
<u>Mobilização de materiais</u>				X	
<u>Início execução</u>				X	
<u>Fim execução</u>					X

Os prazos do Cronograma Executivo estão condicionados à conclusão da obra civil (valas, bases e caixas), que é de responsabilidade exclusiva do cliente.

TEXTO DO SEU PARÁGRAFO

ABAIXO ALGUNS MODELOS DE POSTES DE ILUMINAÇÃO



CATÁLOGO POSTES ORNAMENTAIS
(CLIQUE AQUI)



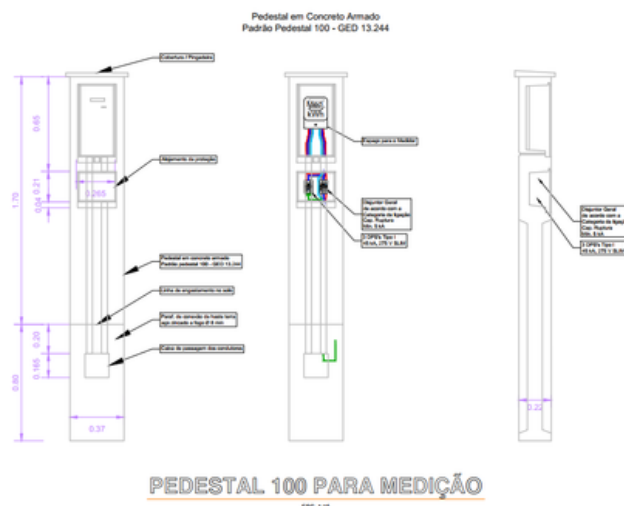
PROJETOS E EXECUÇÃO DE ENTRADAS DE LOTES INDIVIDUAIS

Dada a escala deste empreendimento e o rigor técnico exigido pela RGE para projetos de entrada de ramal subterrâneo individual, a ON Engenharia disponibiliza uma condição comercial exclusiva para este loteamento. Oferecemos o serviço de elaboração e aprovação de projetos pelo valor de R\$ 540,00 por unidade. Esta condição representa um desconto de 70% em relação à nossa tabela comercial padrão (R\$ 1.800,00), viabilizada exclusivamente para este escopo.

Confira abaixo a estimativa de valores para os serviços de projeto e execução por padrão de medição:

PADRÃO E VALOR DA MEDICAÇÃO

Tipo ligação	Categoria ligação	Ramal de entrada (mm²)	Disjuntor (A)	Valor medição
Monofásico	A3	6	32A	R\$ 1.290,00
	A4	16	63A	R\$ 1.390,00
Bifásico	B3	16	63A	R\$ 1.490,00
Trifásico	C7	10	40A	R\$ 1.590,00
	C8	16	63A	R\$ 1.690,00
	C9	25	80A	R\$ 1.790,00
	C10	35	100A	R\$ 1.890,00



VALORES APROXIMADOS PARA ENTRADA DE ENERGIA

Descrição	Valor
Medição	R\$ 1.490,00
Material	R\$ 5.500,00
Mão de obra	R\$ 1.800,00
Projeto	R\$ 540,00
Total	R\$ 9.330,00

- Valor da medição varia conforme padrão de entrada.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

1. Assessoria e Acompanhamento da Infraestrutura Civil

- **Fiscalização Técnica:** Acompanhamento integral da execução de abertura de valas, envelopamento de dutos e construção de caixas de passagem (executados pela Contratante).
- **Garantia de Normatização:** Verificação de declividades, profundidades e distanciamentos entre redes de energia e telecomunicações, assegurando que a infraestrutura civil esteja apta a receber o cabeamento conforme as normas das concessionárias.
- **Locação e Conferência:** Suporte técnico para o posicionamento exato dos dutos em PEAD/PVC e bases de transformadores.

2. Sistema de Distribuição de Energia (MT/BT)

- **Lançamento de Cabos:** Instalação de cabos de potência isolados (EPR/XLPE), com alta resistência mecânica e à umidade.
- **Montagem de Equipamentos:** Instalação de transformadores e chaves de manobra em pedestais (pad-mounted), incluindo a montagem de terminações desconectáveis e acessórios de derivação estanque.
- **Segurança Operacional:** Implementação de sistema de aterramento em malha para todos os equipamentos e caixas de inspeção.
- Foi considerado que a rede de Baixa tensão fosse substituído por alumínio 185mm²;

3. Iluminação Pública e Telecomunicações

- **Montagem Elétrica:** Fiação interna e conexão das luminárias ao sistema de comando.
- **Exclusão de Base Civil:** **Não está** inclusa nesta proposta a execução da infraestrutura de fixação dos postes (bases de concreto, fundações ou chumbadores), sendo esta responsabilidade da Contratante.
- **Infraestrutura de Dados:** Fornecimento de dutos e acompanhamento de preparação de dutos para futura passagem de fibra óptica.

4. Comissionamento e Entrega Técnica

- **Ensaio Técnico:** Realização de testes de isolamento, continuidade e medição de resistência de aterramento.
- **Documentação As-Built:** Entrega do mapeamento final georreferenciado de toda a rede elétrica e de iluminação, documentando o traçado exato da infraestrutura instalada.

Condições Comerciais e Exclusões

- **Responsabilidade Civil:** Estão excluídos desta proposta: fornecimento de concreto, areia, brita, mão de obra civil e equipamentos para escavação/reaterro.
- **Solo Rochoso:** Caso necessário o uso de explosivos, os custos de insumos, licenciamento junto ao Exército e fretes especiais não estão contemplados.
- **Conexão Concessionária:** Custos de conexão da RGE até o loteamento não estão inclusos e serão tratados diretamente entre RGE e Cliente.
- **Logística:** Não estão inclusos no orçamento fretes dos materiais. Não inclusos carga/descarga e alojamento de materiais.
- **Validação:** A aceitação se dá mediante assinatura do termo de aceitação e envio ao responsável.

Nota de Revisão: Este orçamento baseia-se em projeto técnico pendente de aprovação final pela RGE. Consequentemente, os valores e materiais apresentados estão sujeitos a alterações caso surjam novas exigências técnicas por parte da concessionária.

DIFERENCIAL TECNOLÓGICO: SISTEMA ORÇAREDE

A **ON Engenharia** entende que a precisão técnica e a confiança do cliente são os pilares de uma obra bem-sucedida. Por isso, desenvolvemos o **OrçaRede**, um software próprio e exclusivo que revoluciona a forma como planejamos e entregamos nossos projetos elétricos.

O Que é o OrçaRede?

É o nosso sistema único de gerenciamento de obra e acompanhamento do cliente. Diferente de processos manuais, o OrçaRede integra todas as etapas da engenharia em uma plataforma digital robusta.

Benefícios para o Seu Projeto

- **Precisão Cirúrgica no Orçamento:** O sistema possui um algoritmo avançado que inibe erros na listagem de materiais, garantindo que o que foi orçado seja exatamente o necessário para a execução.
- **Redução de Desperdícios:** Através do controle rigoroso de insumos, otimizamos custos e evitamos compras desnecessárias ou faltas de última hora.
- **Padronização Técnica:** Todo o conhecimento de engenharia da ON está embarcado no software, garantindo que cada projeto siga as normas vigentes (NBR-5410, entre outras concessionárias).

O Cliente no Controle: Dashboard Exclusivo

Acreditamos na transparência total. Ao contratar a ON Engenharia, o cliente recebe um **link dedicado** para acompanhar sua obra em tempo real.

"Sua obra na palma da mão, onde quer que você esteja."

- **Acompanhamento Visual:** Gráficos de progresso executivo e fotos da obra.
- **Cronograma Atualizado:** Saiba exatamente em que fase a equipe de campo está trabalhando.
- **Relatórios em Tempo Real:** Acesso direto aos dados que importam para a sua tomada de decisão.
- **Documentos equipe executora:** Acesso a documentos dos colaboradores, contrato de trabalho e fichas EPIS, ASO, etc.

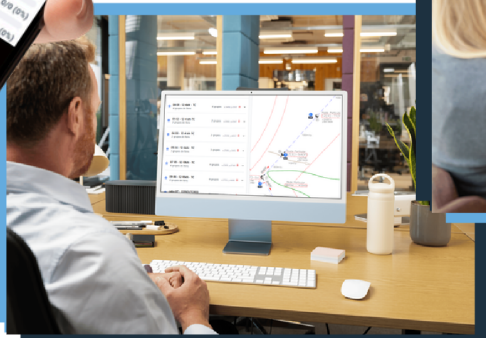
Por que escolher a ON Engenharia?

Enquanto o mercado utiliza planilhas genéricas, nós utilizamos **tecnologia proprietária**. O **OrçaRede** não é apenas uma ferramenta de cálculo é a nossa garantia de que sua obra elétrica será entregue com zero erro de material e 100% de visibilidade.

Acompanhamento na palma da sua mão



Sistema de orçamento



Acompanhamento estratégico através de link dedicado

TERMO DE ACEITE

Agradecemos a oportunidade de apresentar esta solução. Estamos certos de que nossa proposta atende plenamente às necessidades da **MAXIF4 INCORPORACOES LTDA**, aliando qualidade técnica e custo-benefício. Ficamos à inteira disposição para discutir os detalhes deste orçamento e ajustar o que for necessário para concretizarmos esta parceria.

Aguardamos seu retorno para darmos início aos trabalhos.

Estando de acordo com os produtos, valores e termos relatados nesta proposta e por estarem assim justos e contratados, ON Engenharia e contratante, firmam a proposta.

MATRIZ DE RESPONSABILIDADE

TABELA 02

Item	Descrição do Serviço	CONTRATADA	CONTRATANTE
1	Fornecimento de eletrodutos e envelopamento em concreto		X
2	Construção de bases (Transformadores e Postes) e Caixas de Passagem		X
3	Lançamento de cabos de potência (MT/BT) e Iluminação	X	
4	Montagem de terminações, conexões e acessórios de estanqueidade	X	
5	Ensaio de Tensão Aplicada (VLF)		
6	Instalação e interligação de Transformadores e QDP's	X	
7	Fiscalização técnica e orientação da infraestrutura civil	X	
8	Pagamento de fretes de materiais e equipamentos		X
9	Gestão e administração dos recebimentos (Logística)	X	
10	Execução de ensaios (VLF/Aterramento) e As-Built	X	
11	Recomposição de pavimentação e acabamentos civis		X
12	Interface com RGE	X	
13	Carga e descarga de Materiais		X
14	Alimentação	X	
15	Acomodação de equipe executiva (hospedagem)	X	
16	Ponto de energia, água e banheiro químico		X

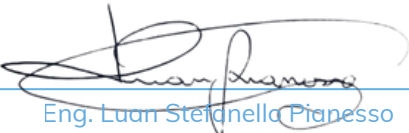
VALIDADE DA PROPOSTA: 30/04/2026

DATA: _____

NOME: _____

ASSINATURA: _____

VALOR: _____


Eng. Luan Stefnella Pianesso
CREA/RS:278122